

أولاً: تحليل بيانات قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة (Retail & E-Commerce Analytics)

1. Global E-Commerce 360° Sales & Profitability Dashboard (RetailPulse-BI)

- **الفكرة:** تحليل شامل لأداء مبيعات منصة تجارة إلكترونية عالمية، تتبع ربحية المنتجات، سلوك العملاء، ومناطق الضعف في المبيعات.
- **خطوات التنفيذ:**

1. استيراد قاعدة بيانات المبيعات الضخمة وربط الجداول (Orders, Customers, Products, Regions) باستخدام

SQL (Joins, CTEs, Window Functions).

2. استخراج مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل Total Revenue, Profit Margin, AOV (Average Order Value).

3. ربط الجداول ببرنامج **Power BI** وإنشاء علاقات النجوم (Star Schema).

4. تصميم داشبورد تفاعلية تتضمن تحليلات زمنية، مقارنات جغرافية، وفلاتر ديناميكية.

- **مواقع بيانات للتدريب:**

○ [Kaggle Superstore Dataset](#)

2. Customer RFM Segmentation & Lifetime Value (LTV) Hub (RFM-MasterBI)

- **الفكرة:** تطبيق نموذج تحليلي لتصنيف عملاء المتجر بناءً على سلوكهم الشرائي (Recency, Frequency, Monetary) وتحديد العملاء الأكثر ربحية.
- **خطوات التنفيذ:**

1. كتابة استعلامات **SQL** متقدمة لحساب تاريخ آخر شراء، عدد مرات الشراء، وإجمالي المبالغ المنفقة لكل عميل.

2. تقسيم العملاء إلى شرائح (Champions, At Risk, Loyal Customers) باستخدام معادلات **SQL (CASE WHEN)**.

3. نقل النتائج لـ **Power BI** لعمل تصورات بصرية توضح توزيع شرائح العملاء.

4. بناء حاسبة تقديرية للقيمة الدائمة للعميل (Customer LTV).

- **مواقع بيانات للتدريب:**

○ [UCI Online Retail Data Repository](#)

3. E-Commerce Cart Abandonment & Conversion Funnel Analytics (FunnelFlow-BI)

- **الفكرة:** تتبع رحلة زوار المتجر الإلكتروني من تصفح المنتجات وحتى إتمام الدفع لتحديد أسباب ترك السلة واكتشاف نقاط التسرب في الـ Funnel.
- **خطوات التنفيذ:**

1. تحليل سجلات تصفح الموقع والـ Event Logs باستخدام **SQL Queries** لاستخراج معدلات التحويل (Conversion Rates).

2. حساب النسبة المئوية للانتقال من (صفحة المنتج -> إضافة للسلة -> إدخال بيانات الشحن -> الدفع الناجح).
 3. بناء داشبوردي في Power BI تعرض قمع المبيعات (Funnel Chart) وتوزيع التسرب حسب الجهاز أو الدولة.
- مواقع بيانات للتدريب:

[Kaggle E-Commerce Behavior Data](#) ○

4. Product Recommendations & Market Basket Analysis Engine (BasketAI-BI)

- الفكرة: اكتشاف المنتجات التي يتم شراؤها معاً بـ تكرار عالٍ (Association Rule Mining) لمساعدة المتجر في تقديم عروض ترويجية ذكية.
 - خطوات التنفيذ:
1. استخراج معاملات الفواتير باستخدام SQL لمعرفة المنتجات المشتراة في نفس الفاتورة.
 2. حساب مقاييس الترابط مثل Lift, Support, Confidence.
 3. تصدير مخرجات التحليل وعرضها في Power BI كشبكة علاقات ومصنوفة منتجات مترابطة.
- مواقع بيانات للتدريب:

[Instacart Market Basket Analysis \(Kaggle\)](#) ○

5. Dynamic Pricing & Discount Impact Analyzer (PriceOpt-BI)

- الفكرة: تحليل أثر الخصومات والعروض السعرية على حجم المبيعات الإجمالية وهل الخصومات الكبيرة تزيد الأرباح أم تضر بها.
 - خطوات التنفيذ:
1. بناء استعلامات SQL لتجميع المبيعات مقسمة حسب نسب الخصم (0-10%, 10-20%, 20-30%, إلخ).
 2. حساب مرونة الطلب السعرية (Price Elasticity) عبر دمج البيانات الحسابية.
 3. تصميم لوحة تحكم في Power BI تقارن بين الإيرادات قبل وبعد الخصومات.
- مواقع بيانات للتدريب:

[Kaggle Retail Analysis Datasets](#) ○

ثانياً: تحليل القطاع المالي والمصرفي (Financial & Banking Analytics)

6. Bank Loan Risk & Default Prediction Dashboard (LoanRisk-BI)

- الفكرة: تحليل محفظة القروض البنكية، تتبع معدلات التعثر في السداد (Loan Default)، وتحديد العوامل الأكثر تأثيراً على عدم التزام العملاء.
 - خطوات التنفيذ:
1. تنظيف وربط جداول القروض، الدخل الشهري، السجل الائتماني، وتاريخ التوظيف باستخدام SQL.
 2. حساب نسب المخاطر (Risk Ratios) ومعدلات التحصيل باستخدام Window Functions.
 3. بناء داشبوردي تفاعلي في Power BI تعرض خريطة المخاطر حسب القطاعات والوظائف.

- مواقع بيانات للتدريب:

[Kaggle Bank Loan Default Dataset](#) ○

7. Credit Card Fraud Detection & Transaction Monitor (FraudLens-BI)

- الفكرة: تحليل الأنماط غير العادية في معاملات بطاقات الائتمان لاكتشاف العمليات المشبوهة والاحتمالية.
 - خطوات التنفيذ:
1. استخدام SQL لفلتر المعاملات ذات القيم المرتفعة جداً أو التي تحدث في أوقات وأماكن غريبة للعميل.
 2. حساب متوسط الإنفاق اليومي والانحراف المعياري لكل بطاقة.
 3. تصميم لوحة مراقبة في Power BI لتسليط الضوء على المعاملات الخطرة لحظياً (Anomaly Detection).

- مواقع بيانات للتدريب:

[Kaggle Credit Card Fraud Detection](#) ○

8. Personal Finance & Expense Intelligence Hub (BudgetWise-BI)

- الفكرة: لوحة تحكم مالية شخصية لتحليل أنماط الإنفاق، تتبع الميزانيات الشهرية، وتقديم رؤى حول فرص الادخار.
 - خطوات التنفيذ:
1. تنظيم بيانات المصروفات والإيرادات اليومية في هيكل قاعدة بيانات نظيف بـ SQL.
 2. تصنيف المعاملات وتجميعها حسب الفئات (فواتير، طعام، ترفيه) باستخدام الـ Group By والـ Joins.
 3. بناء تقارير بصرية في Power BI تتضمن مؤشرات تقدم الميزانية ومقارنات شهرية.

- مواقع بيانات للتدريب:

[Kaggle Personal Finance Datasets](#) ○

9. Stock Portfolio Performance & Risk Analytics (StockPulse-BI)

- الفكرة: تحليل أداء محفظة أسهم مالية، قياس العائد على الاستثمار (ROI)، وحساب مؤشرات المخاطر مثل Sharpe Ratio.
 - خطوات التنفيذ:
1. استيراد أسعار الأسهم التاريخية وتخزينها في جداول SQL.
 2. كتابة استعلامات لحساب التغير اليومي، العائد المتراكم، والتقلبات (Volatility).
 3. عرض الأداء المالي للمحفظة في Power BI مع رسومات بيانية للاتجاهات السعرية.

- مواقع بيانات للتدريب:

[Yahoo Finance Historical Data](#) ○

10. SaaS Monthly Recurring Revenue (MRR) & Churn Tracker (SaaSMetrics-BI)

- الفكرة: تحليل مؤشرات شركات الخدمات السحابية (SaaS)، تتبع الإيرادات المتكررة (MRR)، ومعدل إلغاء الاشتراكات (Churn Rate).

• خطوات التنفيذ:

1. معالجة تواريخ اشتراكات العملاء وتجديدها باستخدام دوال التواريخ المتقدمة في SQL.
2. حساب صافي نمو الإيرادات والعملاء الجدد مقابل المغادرين شهرياً.
3. بناء داشبورد تنفيذية في Power BI لأصحاب القرار.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Subscription Churn Datasets](#)

ثالثاً: تحليلات الصحة والقطاع الطبي (Healthcare & Clinical Analytics)

11. Hospital Emergency Room Wait Time & Resource Optimizer (MedFlow-BI)

- الفكرة: تحليل أوقات انتظار المرضى في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، تتبع كفاءة استخدام الأسرة، وتوزيع الأطباء حسب الضغط.

• خطوات التنفيذ:

1. ربط جداول دخول المرضى، وقت الفحص، ووقت المغادرة باستخدام SQL.
2. حساب متوسط أوقات الانتظار ومعدل ازدحام الأقسام في أوقات الذروة.
3. تصميم لوحة تحكم إدارية في Power BI لتوزيع الطاقم الطبي بناءً على حجم الضغط.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Hospital Emergency Department Dataset](#)

12. Patient Readmission Risk & Chronic Disease Analyzer (HealthCare-BI)

- الفكرة: تحليل أسباب عودة المرضى للمستشفى بعد فترة قصيرة من خروجهم، وتحديد العوامل المؤثرة على الأمراض المزمنة.

• خطوات التنفيذ:

1. تنظيف البيانات الطبية وربط التشخيصات الطبية والأدوية الموصوفة بـ SQL.
2. تجميع البيانات لحساب نسب إعادة التنويم حسب العمر والفئة المرضية.
3. بناء تقارير تحليلية تفاعلية في Power BI للمساعدة في تحسين جودة الرعاية.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [UCI Machine Learning Repository - Diabetes Dataset](#)

13. Global Epidemic & Disease Spread Surveillance Hub (Outbreak-BI)

- الفكرة: تحليل انتشار الأمراض الوبائية جغرافياً وزمنياً، تتبع حالات التعافي والوفيات، وتوقع مسار الانتشار.

• خطوات التنفيذ:

1. استيراد بيانات الأوبئة العالمية ومعالجة التواريخ والمناطق الجغرافية بـ SQL.

2. حساب معدلات النمو اليومي للحالات والنسب المئوية للشفاء.

3. دمج الخرائط التفاعلية في Power BI لمتابعة انتشار الوباء دولة بدولة.

• مواقع بيانات للتدريب:

◦ [WHO COVID-19 / Disease Data Repository](https://www.who.int/covid19/disease-data-repository)

14. Pharmaceutical Drug Trial & Efficacy Analyzer (PharmaTrials-BI)

• الفكرة: تحليل نتائج التجارب السريرية للأدوية الجديدة ومقارنة فعاليتها على مجموعات المرضى المختلفة.

• خطوات التنفيذ:

1. ربط نتائج الفحوصات الطبية للمشاركين في التجارب بـ SQL.

2. حساب معدلات الاستجابة للعلاج ومقارنتها بمجموعة التحكم (Placebo Group).

3. تصميم لوحة تحكم علمية في Power BI لعرض نتائج التحليل الإحصائي.

• مواقع بيانات للتدريب:

◦ [ClinicalTrials.gov Data Hub](https://clinicaltrials.gov/data)

15. Medical Insurance Claim Fraud & Cost Analyzer (MedClaim-BI)

• الفكرة: تحليل مطالبات التأمين الصحي لاكتشاف المطالبات المبالغ فيها أو المشتبه في احتيالها، وتحليل تكاليف الرعاية.

• خطوات التنفيذ:

1. فحص بيانات المطالبات الطبية والتشخيصات باستخدام SQL لاكتشاف الانحرافات عن متوسط التكلفة العادية.

2. تصنيف المطالبات حسب المستشفيات وشركات التأمين.

3. بناء داشبورد في Power BI لتبسيط الضوء على المطالبات ذات التكاليف العالية أو غير المعتادة.

• مواقع بيانات للتدريب:

◦ [Kaggle Medical Cost Personal Datasets](https://www.kaggle.com/datasets)

رابعاً: تحليل الموارد البشرية والتوظيف (HR & Workforce Analytics)

16. Employee Attrition & Retention Intelligence Dashboard (HRPulse-BI)

• الفكرة: تحليل أسباب استقالة الموظفين وغادرهم للشركات (Employee Turnover)، وتحديد العوامل الأكثر تأثيراً على مغادرة الكفاءات.

• خطوات التنفيذ:

1. تنظيف وربط جداول الموظفين (الرواتب، سنوات الخبرة، تقييمات الأداء، الرضا الوظيفي) باستخدام SQL.

2. حساب معدل دوران العمل (Turnover Rate) ومقارنته حسب الأقسام والإدارات.

3. بناء لوحة تحكم استراتيجية في Power BI توضح مؤشرات الإنذار المبكر لخروج الكفاءات.

• مواقع بيانات للتدريب:

17. Workforce Diversity, Equity & Salary Equity Analyzer (DiversityBI)

- **الفكرة:** تحليل التنوع الوظيفي داخل الشركة، فحص عدالة الرواتب بين الجنسين والأقسام المختلفة، وتتبع الترقيات.
- **خطوات التنفيذ:**
 1. استخدام استعلامات SQL المتقدمة لحساب متوسط الرواتب مقسمة حسب النوع، الدرجة الوظيفية، وسنوات الخبرة.
 2. قياس الفجوات التمويلية والراتبية إن وجدت.
 3. تصميم داشبوردي في Power BI تعرض مؤشرات التنوع والعدالة بوضوح.
- **مواقع بيانات للتدريب:**

[Kaggle Human Resources Datasets](#) ○

18. Recruitment Funnel & Talent Acquisition Efficiency Hub (RecruitHub-BI)

- **الفكرة:** تحليل كفاءة عملية التوظيف، تتبع مراحل المقابلات (من السيرة الذاتية وحتى التعيين)، وحساب تكلفة وقفة التوظيف لكل مرشح.
- **خطوات التنفيذ:**
 1. تحليل سجلات المتقدمين ومراحل التوظيف باستخدام SQL.
 2. حساب الزمن المستغرق في كل مرحلة (Time to Hire) ومعدل نجاح مصادر التوظيف المختلفة (LinkedIn, Referrals, Website).
 3. بناء قمع توظيف تفاعلي في Power BI.
- **مواقع بيانات للتدريب:**

[Kaggle HR Recruitment Datasets](#) ○

19. Employee Performance & Training ROI Analyzer (TrainingROI-BI)

- **الفكرة:** تحليل عائد الاستثمار (ROI) من الدورات التدريبية المقدمة للموظفين ومدى تأثيرها على تحسين تقييمات أدائهم ونوعية الإنتاج.
- **خطوات التنفيذ:**
 1. ربط بيانات الساعات التدريبية لكل موظف بدرجات تقييم الأداء السنوي عبر SQL.
 2. حساب معامل الارتباط بين التدريب وزيادة الإنتاجية.
 3. تصميم تقارير في Power BI لمساعدة الإدارة في اتخاذ قرارات ميزانية التدريب.
- **مواقع بيانات للتدريب:**

[Kaggle Employee Performance Datasets](#) ○

20. Remote Work Productivity & Attendance Tracker (RemoteOps-BI)

- **الفكرة:** تحليل أنماط الإنتاجية وساعات العمل للفرق التي تعمل عن بعد (Remote/Hybrid) ومقارنتها بالعمل من المكتب.

• خطوات التنفيذ:

1. تجميع وتحليل سجلات تسجيل الدخول والمهام المنجزة باستخدام SQL.
2. حساب متوسط زمن إنجاز المهام حسب الأقسام.
3. بناء لوحة تحكم في Power BI لتتبع مؤشرات الأداء الأساسية (KPIs) للفرق الهجينة.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Remote Work Productivity Datasets](#)

خامساً: تحليل سلاسل الإمداد، النقل والخدمات اللوجستية (Supply Chain & Logistics Analytics)

21. Global Supply Chain Delivery Performance & Bottleneck Hub (SupplyChain-BI)

- الفكرة: تحليل أداء سلسلة الإمداد، تتبع تأخير الشحنات، تحديد أسباب الاختناقات اللوجستية، وحساب تكاليف الشحن.
- خطوات التنفيذ:

1. ربط جداول الموردين، أوامر الشحنات، مواعيد التسليم المخططة والفعالية باستخدام SQL.
2. حساب نسبة التوصيل في الوقت المحدد (On-Time In-Full - OTIF).
3. تصميم داشبورد جغرافية وتفاعلية في Power BI لتحديد الموردين المتعثرين.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [DataCo Smart Supply Chain Dataset \(Kaggle\)](#)

22. Warehouse Inventory Optimization & Stockout Analyzer (InventoryBI)

- الفكرة: تحليل مستويات مخزون المستودعات، توقع نفاد المنتجات (Stockouts)، وتحديد البضائع بطيئة الحركة (Dead Stock).
- خطوات التنفيذ:

1. تحليل حركة التخزين والواردات والصادرات عبر استعلامات SQL لحساب معدل دوران المخزون (Inventory Turnover).
2. تحديد كمية الطلب الاقتصادية (EOQ) للمنتجات.
3. بناء لوحة تحكم في Power BI لتنبيه الإدارة للمنتجات التي اقتربت على النفاد.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Supermarket Inventory Datasets](#)

23. Fleet Fuel Consumption & Delivery Route Optimizer (FleetPulse-BI)

- الفكرة: تحليل استهلاك الوقود، تكاليف صيانة أسطول الشاحنات، وكفاءة مسارات التوصيل لتقليل المصروفات التشغيلية.
- خطوات التنفيذ:

1. تنظيف بيانات الرحلات المسجلة (مسافة الرحلة، استهلاك الوقود، حمولة الشاحنة) بـ SQL.

2. حساب معدل استهلاك الوقود لكل كيلومتر ولكل سائق.

3. بناء داشبورد في Power BI لعرض المسارات الأكثر استهلاكاً للتكلفة.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Fleet Management & Logistics Datasets](#)

24. Last-Mile Delivery Time & Courier Performance Tracker (LastMile-BI)

• الفكرة: تحليل سرعة التوصيل للمرحلة الأخيرة (Last-Mile Delivery) وأداء شركات الشحن ومنايب التوصيل.

• خطوات التنفيذ:

1. تتبع طوابق التواريخ والأوقات (Timestamps) منذ استلام الطلب وحتى تسليمه للعميل باستخدام SQL.

2. حساب متوسط أوقات التوصيل حسب المناطق الجغرافية والطقس.

3. تصميم لوحة متابعة في Power BI تقيم أداء مناديب التوصيل.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Food Delivery / Logistics Datasets](#)

25. Supplier Risk & Quality Assurance Intelligence Hub (SupplierQA-BI)

• الفكرة: تقييم أداء الموردين بناءً على جودة المنتجات المستلمة، نسبة المنتجات التالفة، والالتزام بالمواعيد.

• خطوات التنفيذ:

1. دمج تقارير الفحص والجودة مع بيانات الشراء باستخدام SQL Joins.

2. بناء مؤشر تقييم شامل (Supplier Scorecard) لكل مورد.

3. عرض النتائج في Power BI لاتخاذ قرارات تجديد العقود مع الموردين.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Supply Chain Datasets](#)

سادساً: تحليل التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي (Digital Marketing & Social Media Analytics)

26. Omnichannel Marketing Campaign ROI & Attribution Dashboard (AdPulse-BI)

• الفكرة: تحليل العائد على الاستثمار (ROI) للحملات الإعلانية عبر منصات متعددة (Google Ads, Facebook, TikTok) وتتبع رحلة العميل.

• خطوات التنفيذ:

1. استيراد بيانات الإنفاق الإعلاني، النقرات، التحويلات، والإيرادات وتوحيدها بـ SQL.

2. حساب مقاييس التسويق الأساسية: CPC, CPA, CTR, ROAS.

3. بناء داشبورد موحدة في Power BI تقارن أداء كل قناة تسويقية بدقة.

• مواقع بيانات للتدريب:

27. Social Media Sentiment & Brand Health Analyzer (BrandVoice-BI)

- الفكرة: تحليل تفاعلات وتعليقات المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي لقياس الانطباع العام (Sentiment Analysis) نحو العلامة التجارية.

خطوات التنفيذ:

1. معالجة النصوص والتعليقات وتخزينها في قاعدة بيانات SQL.
2. تصنيف التعليقات إلى (إيجابية، سلبية، محايدة) باستخدام خوارزميات تحليل النصوص أو قواعد SQL المتطورة.
3. تصميم لوحة تحكم في Power BI لعرض مؤشرات الصحة العامة للعلامة التجارية لحظياً.

مواقع بيانات للتدريب:

[Kaggle Twitter / Reddit Sentiment Datasets](#) ○

28. Website Traffic & User Behavior Web Analytics Hub (WebMetrics-BI)

- الفكرة: تحليل سلوك زوار الموقع الإلكتروني، الصفحات الأكثر زيارة، معدل الارتداد (Bounce Rate)، ومصادر الزيارات.
- خطوات التنفيذ:

1. معالجة سجلات زيارات الويب (Web Server Logs / Google Analytics Data) باستخدام SQL.
2. تتبع مسارات المستخدمين والصفحات التي يتوقفون عندها أكثر.
3. بناء داشبورد تفاعلية في Power BI لتحسين تجربة المستخدم وزيادة التحويلات.

مواقع بيانات للتدريب:

[Google Analytics Sample Datasets](#) ○

29. Email Marketing Campaign Conversion & Open Rate Tracker (EmailOpt-BI)

- الفكرة: تحليل نتائج حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني (Email Marketing)، تتبع نسب الفتح (Open Rates)، والضغط على الروابط.

خطوات التنفيذ:

1. تحليل بيانات المشتركين والحملات المرسل بـ SQL.
2. حساب نسب النجاح والفشل مقسمة حسب أوقات الإرسال ومحتوى الرسالة.
3. عرض التحليلات في Power BI لتحديد أفضل استراتيجيات التراسل البريدي.

مواقع بيانات للتدريب:

[Kaggle Email Marketing Campaigns Dataset](#) ○

30. Influencer Marketing Performance & Impact Analytics (Influencer-BI)

- الفكرة: تقييم عائد الاستثمار والفاعلية الفعلية للتعاون مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على المبيعات والتفاعل.

• خطوات التنفيذ:

1. ربط رموز الخصم الخاصة بالموثرين (Promo Codes / Affiliate Links) ببيانات المبيعات الفعلية باستخدام SQL.
2. حساب التكلفة لكل عملية بيع تمت عبر كل مؤثر.
3. بناء تقارير مقارنة في Power BI لتقييم نجاح الحملات المؤثرة.

• مواقع بيانات للتدريب:

◦ [Kaggle Influencer Marketing Datasets](#)

سابعاً: تحليل الطاقة، العقارات والقطاع الخدمي (Energy, Real Estate & Utilities)

31. Smart City Energy Consumption & Peak Load Analyzer (EnergyGrid-BI)

- الفكرة: تحليل استهلاك الطاقة الكهربائية للمدن، تحديد أوقات الذروة، ودراسة أثر العوامل الجوية على الاستهلاك.
- خطوات التنفيذ:

1. معالجة ملايين القراءات العدادات الذكية وأكواد الطقس باستخدام SQL.
2. حساب متوسطات الاستهلاك اليومية والموسمية باستخدام دوال التجميع.
3. تصميم لوحة تحكم في Power BI تعرض الرسوم البيانية لتوزيع الأحمال الكهربائية.

• مواقع بيانات للتدريب:

◦ [Kaggle Electric Power Consumption Dataset](#)

32. Real Estate Price Prediction & Market Trend Dashboard (RealEstate-BI)

- الفكرة: تحليل أسعار العقارات في المدن، دراسة أثر المساحة، الموقع، والمميزات على السعر النهائي، ورصد اتجاهات السوق.
- خطوات التنفيذ:

1. تنظيف بيانات الصفقات العقارية ومعالجة القيم المفقودة بـ SQL.
2. حساب متوسط سعر المربع ومقارنته حسب الأحياء والمناطق.
3. دمج خرائط تفاعلية في Power BI لتوضيح التباين الجغرافي لأسعار العقارات.

• مواقع بيانات للتدريب:

◦ [Kaggle House Sales in King County / Zillow Dataset](#)

33. Global Water Resources & Drought Surveillance Hub (WaterWatch-BI)

- الفكرة: تحليل مستويات المياه الجوفية، السدود، ومعدلات هطول الأمطار لتقييم مؤشرات الجفاف والأمن المائي.
- خطوات التنفيذ:

1. استيراد بيانات الأرصاد ومستويات المياه التاريخية وتنظيمها في SQL.

2. حساب معدلات التغير السنوي والموسمي للمخزون المائي.

3. بناء داشبورد في Power BI تعرض مؤشرات الإنذار المبكر للجفاف.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Water Resources / Drought Datasets](#)

34. Telecom Customer Churn & Service Quality Analyzer (TelcoPulse-BI)

• **الفكرة:** تحليل أسباب ترك العملاء لشركة الاتصالات (Telecom Churn)، دراسة حزم الخدمات الأكثر تسبباً في المغادرة، وتقديم توصيات للاحتفاظ بالعملاء.

• **خطوات التنفيذ:**

1. ربط بيانات اشتراكات العملاء، أنواع الخدمات (Fiber, DSL)، والشكاوى المسجلة بـ SQL.

2. حساب نسبة ترك العملاء (Churn Rate) مقسمة حسب مدة الاشتراك ونوع الباقية.

3. بناء لوحة تحكم تفاعلية في Power BI لتحديد الفئات المعرضة للمغادرة.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Telco Customer Churn Dataset](#)

35. Ride-Hailing & Urban Mobility Demand Analyzer (UrbanMobility-BI)

• **الفكرة:** تحليل طلبات سيارات الأجرة وخدمات النقل الذكي، تحديد مناطق وحالات الطلب المرتفع في المدينة وتوزيع السائقين بكفاءة.

• **خطوات التنفيذ:**

1. معالجة ملايين سجلات الرحلات (أماكن الانطلاق، الوصول، التوقيت) باستخدام SQL.

2. تحليل أوقات الذروة المرورية وتوزيعها الجغرافي.

3. تصميم داشبورد خرائط في Power BI توضح حركة وسازج التنقل الحضري.

• مواقع بيانات للتدريب:

○ [NYC TLC Taxi Trip Data \(Kaggle / Official Site\)](#)

ثامناً: تحليل الرياضة، التعليم والترفيه (Sports, Education & Entertainment Analytics)

36. Football Player Performance & Market Value Analytics (SoccerPulse-BI)

• **الفكرة:** تحليل أداء لاعبي كرة القدم (أهداف، تمريرات حاسمة، قطع كرات) ومقارنتها بقيمتهم السوقية ورواتبهم.

• **خطوات التنفيذ:**

1. ربط جداول إحصائيات المباريات واللاعبين باستخدام SQL Joins.

2. حساب مؤشرات الأداء المتوقع (xG) والمعدلات الإنتاجية لكل دقيقة لعب.

3. بناء لوحة تحكم احترافية في Power BI لتقييم المواهب الكروية.

- مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle European Soccer Database](#)

37. Higher Education Student Performance & Dropout Hub (EduPulse-BI)

- الفكرة: تحليل أداء الطلاب الأكاديمي، تتبع معدلات الرسوب والتسرب من الجامعات، واكتشاف العوامل المؤثرة على تحصيل الطلاب.
- خطوات التنفيذ:

1. تنظيف وربط جداول درجات الطلاب، الحضور، الحالة الاجتماعية، والمصاريف بـ SQL.
2. حساب معدلات النجاح والتحصيل عبر الفصول الدراسية المختلفة.
3. تصميم داشبورد في Power BI تساعد الإدارة الأكاديمية على توفير الدعم للطلاب المتعثرين.

- مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Student Performance Dataset](#)

38. Movie & Streaming Content Popularity Analytics (StreamStats-BI)

- الفكرة: تحليل تقييمات واتجاهات مشاهدة الأفلام والمسلسلات على منصات البث (Netflix, Amazon Prime) وتحديد أنواع المحتوى الأكثر نجاحاً.
- خطوات التنفيذ:

1. معالجة بيانات الممثلين، المخرجين، الميزانيات، والإيرادات باستخدام SQL.
2. حساب متوسطات التقييمات وشعبية الأنواع المختلفة (Action, Drama, Comedy) عبر الزمن.
3. بناء لوحة تحكم تفاعلية في Power BI لاستعراض رؤى صناعة الترفيه.

- مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Netflix Movies and TV Shows](#)

39. E-Sports Tournament & Player Performance Analyzer (E-SportsBI)

- الفكرة: تحليل إحصائيات أداء اللاعبين والفرق في بطولات الألعاب الإلكترونية وتحديد الاستراتيجيات الأكثر نجاحاً للفوز.
- خطوات التنفيذ:

1. معالجة ملفات بيانات المباريات التفصيلية (Match Logs) بـ SQL.
2. حساب دقة التصويب، سرعة اتخاذ القرار، ومعدلات الفوز حسب الخرائط.
3. عرض التحليلات الرياضية في Power BI بشكل جذاب واحترافي.

- مواقع بيانات للتدريب:

○ [Kaggle Video Game Sales / E-Sports Datasets](#)

40. Global Tourism & Hotel Booking Cancellation Hub (HotelPulse-BI)

- **الفكرة:** تحليل حجوزات الفنادق والمنتجعات، دراسة أسباب إلغاء الحجوزات، وتتبع مواسم الذروة السياحية لزيادة الإيرادات.
- **خطوات التنفيذ:**

1. معالجة تواريخ الحجوزات، نوع الغرف، وسياسات الدفع باستخدام استعلامات SQL.
2. حساب نسبة الإلغاء (Cancellation Rate) والعوامل المرتبطة بها (مثل حجز مسبق لفترة طويلة بدون عربون).
3. تصميم داشبورد استراتيجي في Power BI لقطاع الضيافة والفنادق.

- **مواقع بيانات للتدريب:**

○ [Kaggle Hotel Booking Demand Dataset](#)

طريقة التنفيذ المنهجية لضمان قوة مشروع الداتا أناليسيس:

1. **استخراج ومعالجة البيانات (SQL Heavy Lifting):** ممنوع الاعتماد على ملفات Excel جاهزة وبسيطة؛ يجب أن يبدأ المشروع برفع البيانات إلى قاعدة بيانات مثل PostgreSQL أو MySQL أو SQL Server وكتابة استعلامات معقدة تحتوي على CTEs، Window Functions، و Joins متعددة لتجهيز الجداول.
2. **نمذجة البيانات الاحترافية (Data Modeling):** في Power BI، يجب بناء **Star Schema** حقيقية بربط جداول الحقائق (Fact Tables) بجداول الأبعاد (Dimension Tables) وتجنب الجداول المسطحة العشوائية.
3. **تصميم الداشبورد (UI/UX Best Practices):** الاعتماد على التصميم النظيف، استخدام الألوان الموحدة المتناسقة، وضع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI Cards) في أعلى الشاشة، وتفعيل الفلاتر المتبادلة (Cross-Filtering) بطريقة تجعل القارئ يتنقل في القصة البياناتية بسلاسة تامة.